AI Agents per Workforce Scheduling in Sanità

analisi preliminare



Obiettivi della Presentazione

Introduzione

Introdurre le principali categorie di AI agents applicabili allo scheduling sanitario

Analisi

Analizzare funzionamento, vantaggi e limiti di ciascun approccio

Confronto

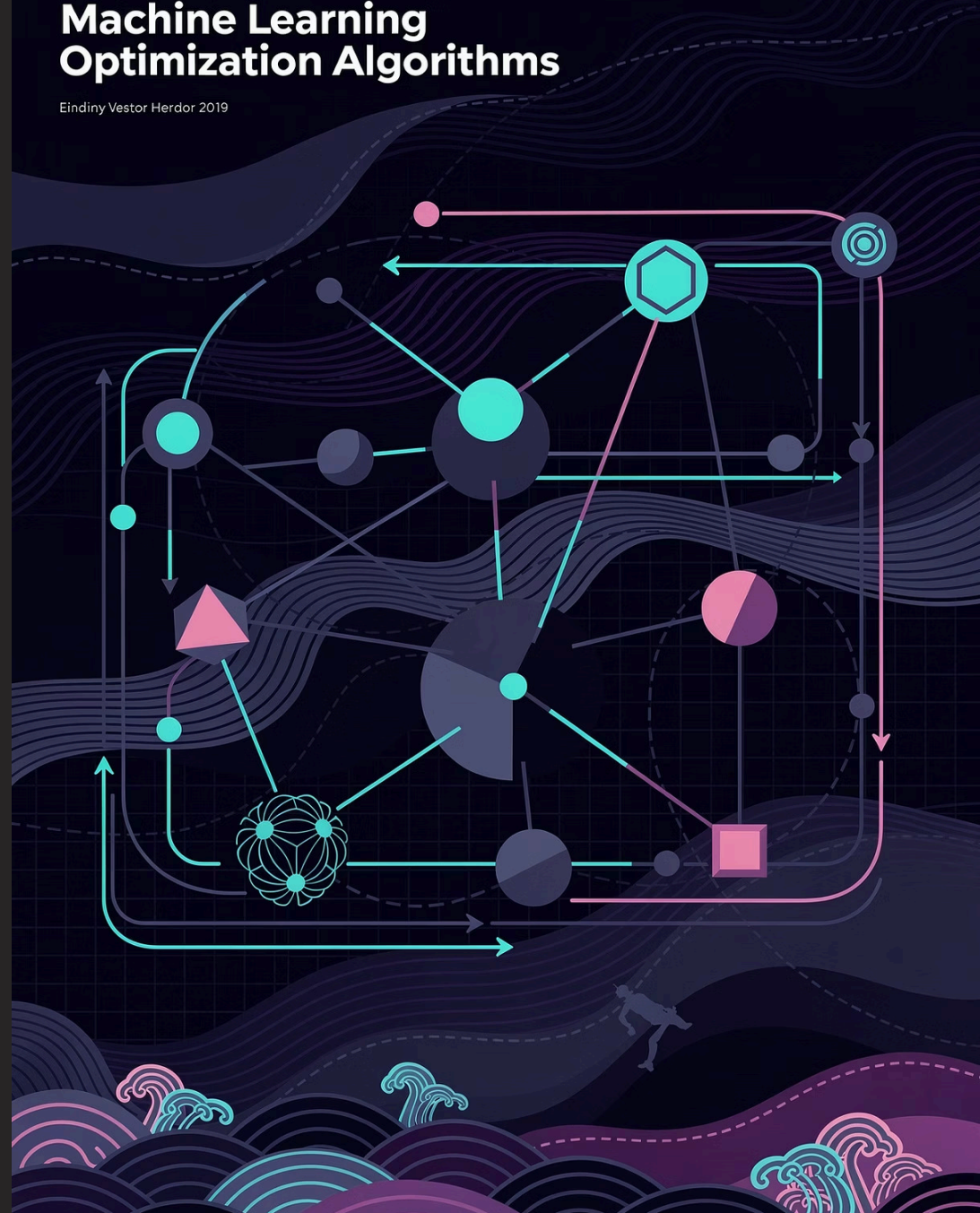
Confrontare sistematicamente le soluzioni

Raccomandazioni

Fornire raccomandazioni architetturali per il sistema MS3

Agenti di Ottimizzazione basati su Dati (ML / Meta-euristiche)

- Agenti non conversazionali integrati nel motore di scheduling
- Focus su ottimizzazione multi-obiettivo sotto vincoli complessi
- Utilizzati come core computazionale del sistema



Algoritmi Genetici e Meta-Euristiche (es. MOO-GA)

Funzionamento

- Popolazioni di soluzioni candidate
- Funzioni obiettivo multiple (coverage, preferenze, bilanciamento carichi)
- Evoluzione iterativa tramite selezione, crossover e mutazione

Pro

- Elevata capacità di ottimizzazione multi-criterio
- Esplorazione efficace di soluzioni non lineari e non ovvie

Contro

- Necessità di tuning e configurazione accurata
- Bassa interpretabilità delle soluzioni generate

Reinforcement Learning / Policy Learning

Funzionamento

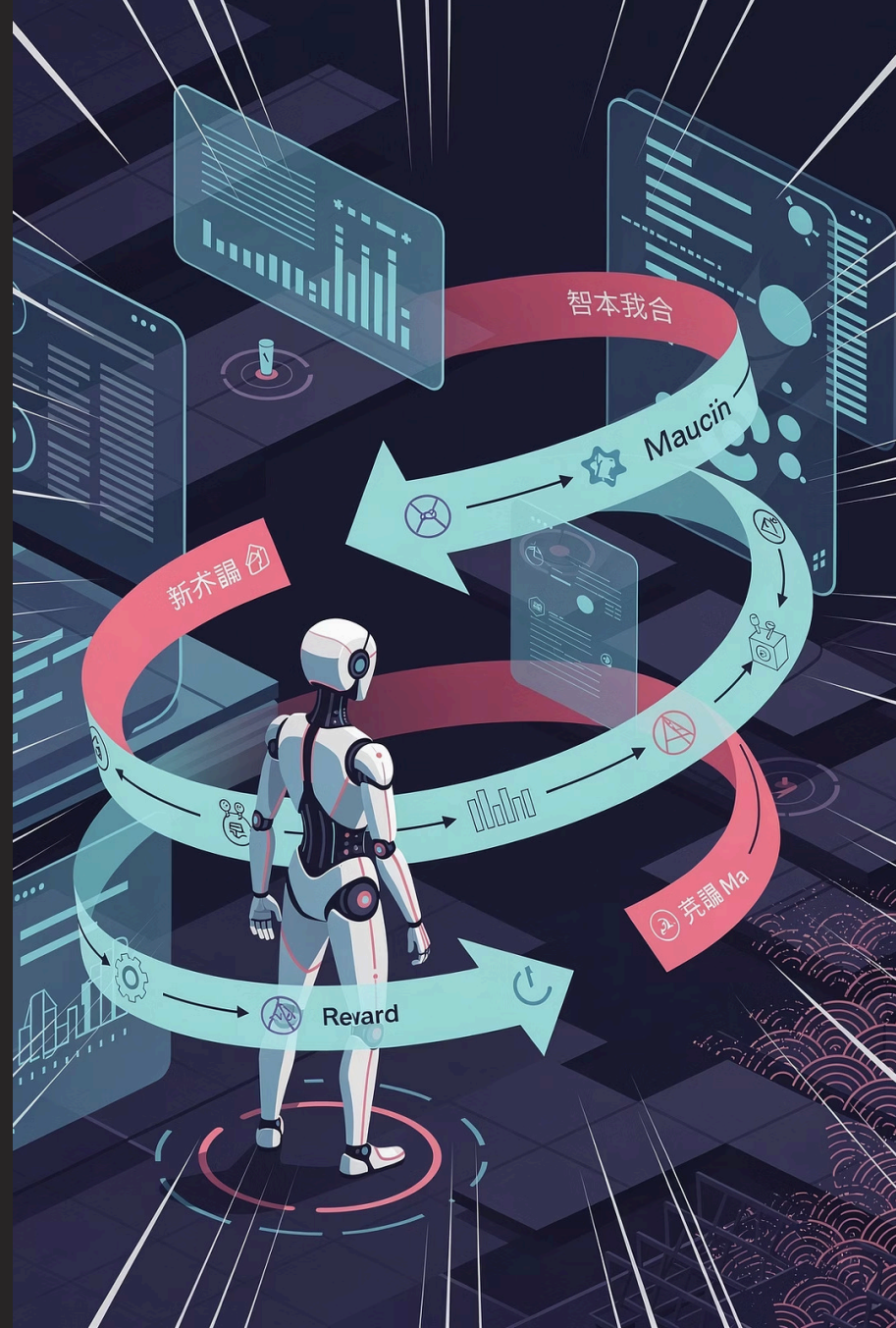
- Apprendimento di una policy di assegnamento basata sullo stato globale
- Utilizzo di simulazioni e dati storici
- Aggiornamento continuo della policy tramite reward

Pro

- Elevata adattività a contesti dinamici
- Possibile integrazione di feedback temporali e pattern complessi

Contro

- Costi computazionali elevati
- Richiede dataset realistici e fase di training estesa

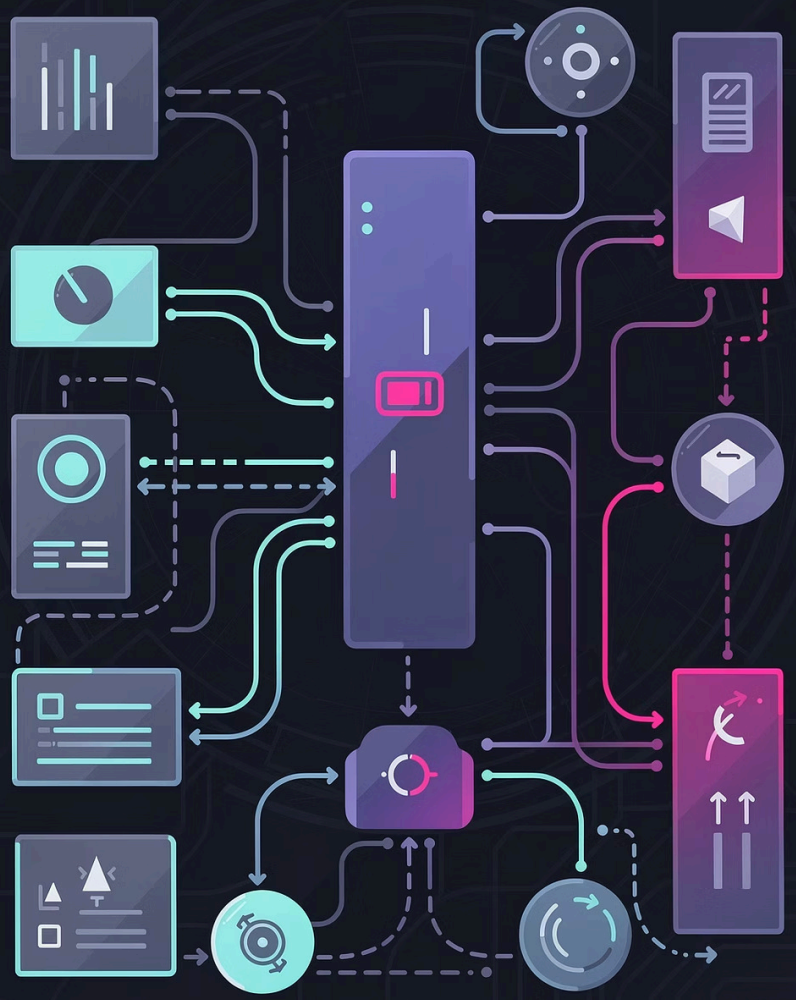


Agentic AI / Agenti Decisionali Autonomi

Categoria concettuale di agenti con capacità di pianificazione autonoma

Integrazione di percezione, decisione e azione

Coordinamento di moduli eterogenei (regole, ottimizzazione, feedback)



Agentic AI Core

Funzionamento

- Analisi dello stato operativo e dei vincoli
- Riformulazione autonoma delle decisioni di scheduling
- Interazione con moduli esterni di ottimizzazione

Pro

- Elevata autonomia decisionale
- Flessibilità architetturale

Contro

- Complessità progettuale e di manutenzione
- Rischio di over-automation senza supervisione

Agenti Conversazionali / Assistenti AI (LLM-based)

- Agenti focalizzati su interazione e raccolta feedback
- Basati su NLP e Large Language Models
- Non svolgono ottimizzazione diretta



LLM-powered Feedback Agents

Funzionamento

- Interpretazione del linguaggio naturale dei medici
- Traduzione del feedback in vincoli o pesi quantitativi
- Supporto alla spiegabilità delle soluzioni

Pro

- Elevata usabilità e accessibilità
- Migliora trasparenza e accettazione del sistema

Contro

- Dipendenza totale da motori di ottimizzazione esterni
- Rischio di ambiguità nell'interpretazione semantica

Sistemi Ibridi: Agenti + Motore di Ottimizzazione

Integrazione

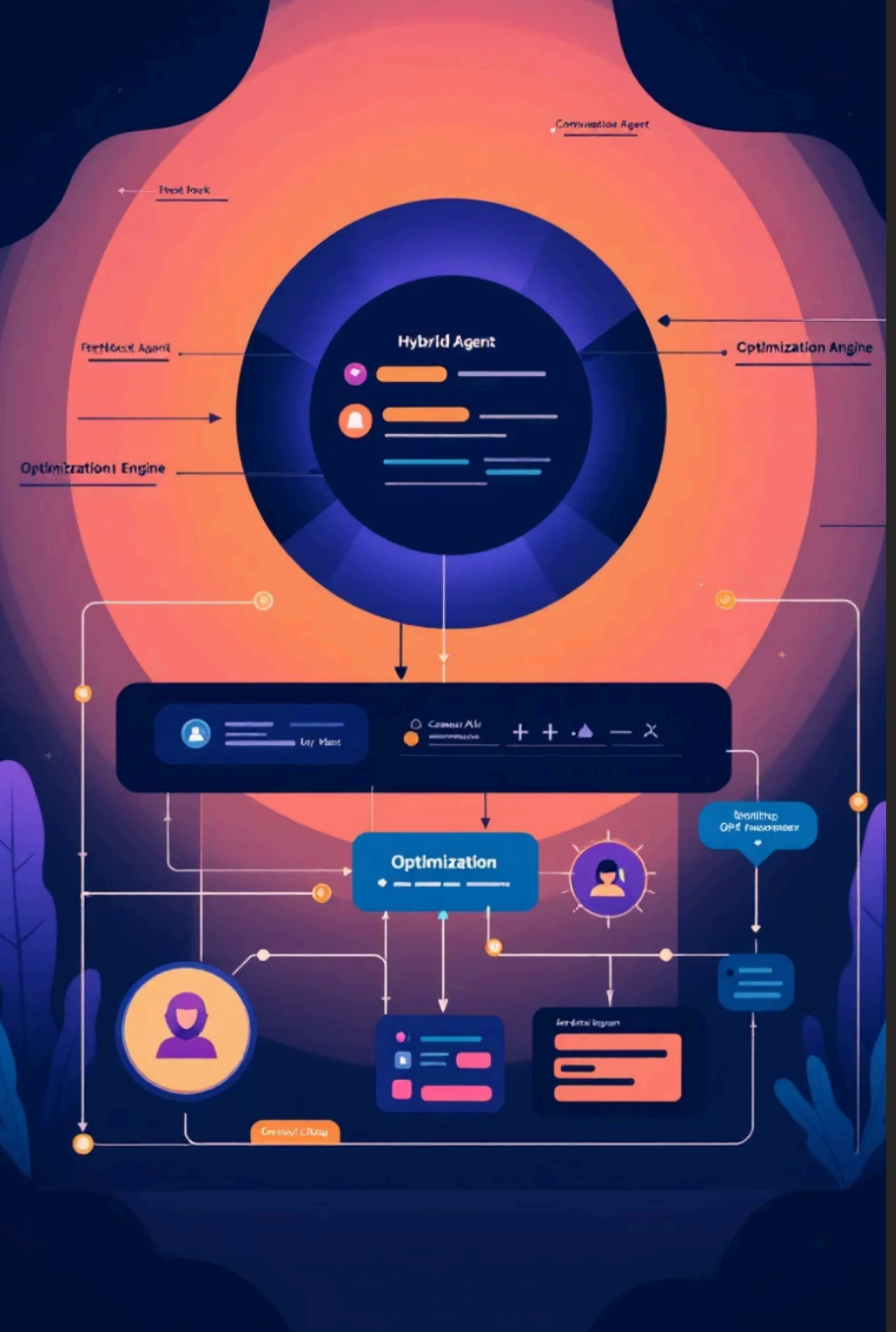
Integrazione di feedback conversazionale e ottimizzazione automatica

Architettura

Architettura modulare e scalabile

Maturità

Approccio più maturo per sistemi reali complessi



AI Feedback Agent + Optimizer Engine

Workflow

1. Raccolta feedback tramite agente LLM
2. Formalizzazione in vincoli / preferenze
3. Ottimizzazione tramite GA, RL o solver
4. Spiegazione e iterazione continua

Pro

- Massimizza qualità dello schedule e soddisfazione utenti
- Apprendimento progressivo nel tempo

Contro

- Architettura complessa
- Costi di integrazione e governance elevati

Comparazione dei Tipi di Agenti

Genetic / Meta-heuristic

alta ottimizzazione, bassa interpretabilità

Reinforcement Learning

altamente adattivo, complessità elevata

Agentic AI

coordinamento avanzato, rischio over-automation

LLM Feedback Agents

massima adattività al feedback, nessuna ottimizzazione

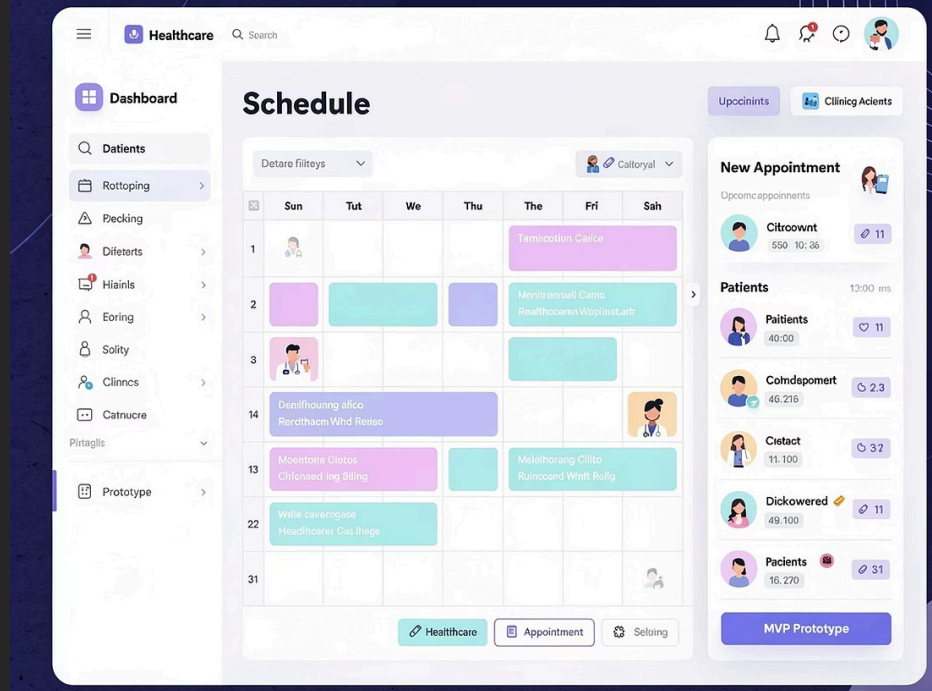
Sistemi Ibridi

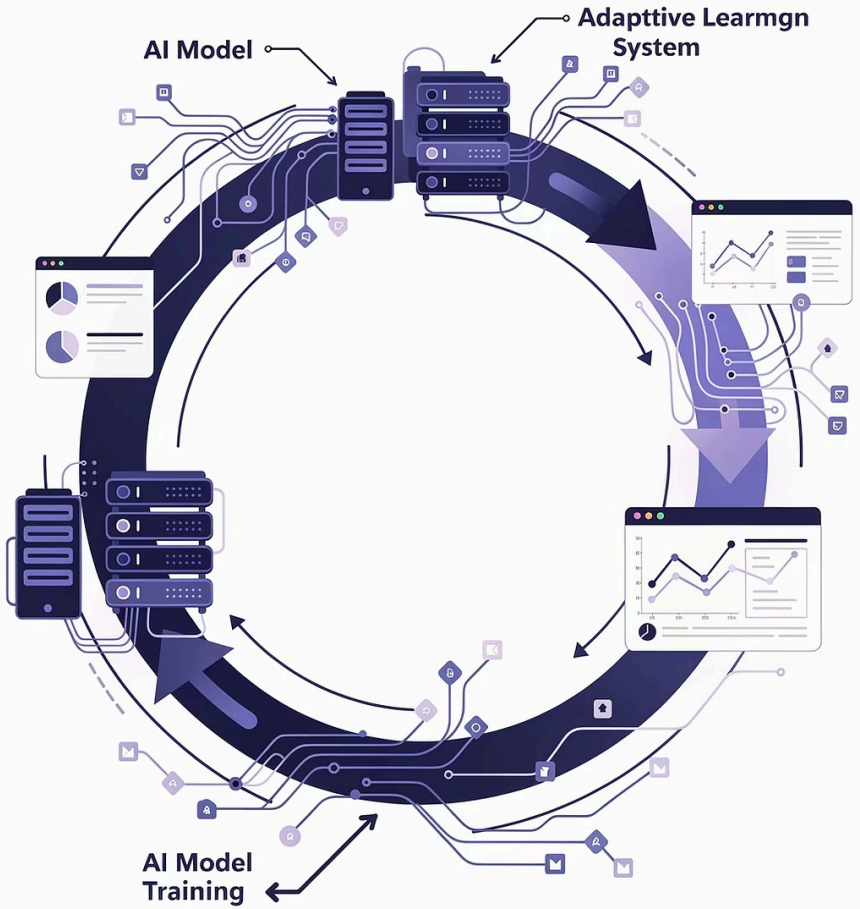
miglior compromesso complessivo

FASE 1

Raccomandazioni per MS3 – Fase 1 (MVP)

- LLM per raccolta feedback medico
- Motore di ottimizzazione a vincoli o genetico
- Obiettivo: rapidità di implementazione e buona UX





FASE 2

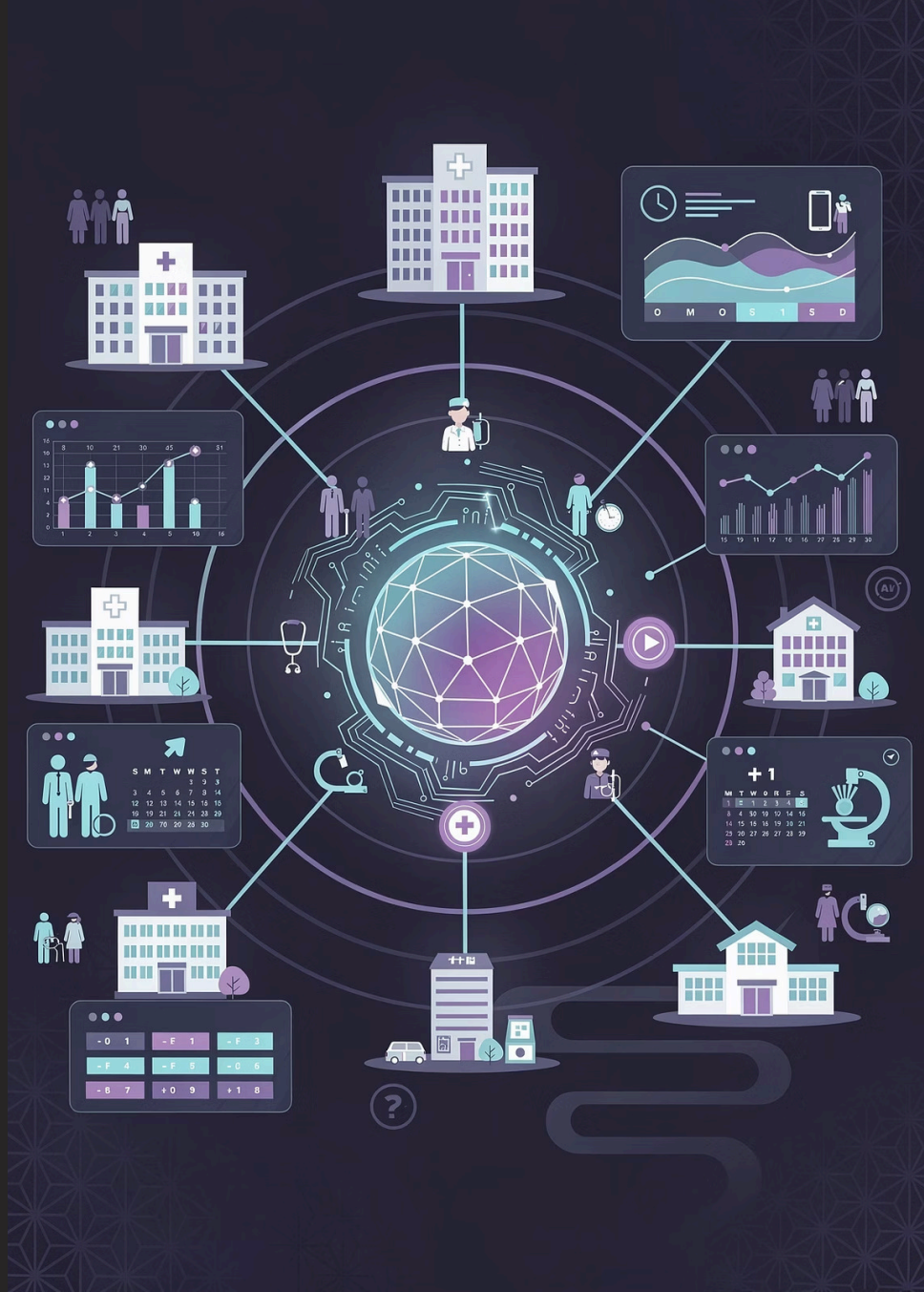
Raccomandazioni per MS3 – Fase 2 (Adattività)

- Introduzione di moduli di Reinforcement Learning
- Apprendimento da feedback storici
- Riduzione interventi manuali

FASE 3

Raccomandazioni per MS3 – Fase 3 (Agentic AI Completo)

- Agente autonomo di scheduling
- Capacità di negoziazione e adattamento in tempo reale
- Adatto a organizzazioni sanitarie complesse



Vantaggi dell'IA nello Scheduling Sanitario



Gestione Vincoli

Gestione efficace di vincoli complessi



Fairness

Miglioramento fairness e work-life balance



Efficienza

Riduzione burnout e inefficienze operative



Rischi e Criticità

Complessità tecnica

Complessità tecnica e costi di manutenzione

Qualità dei dati

Dipendenza da qualità dei dati

Bias

Possibili bias nei modelli

Conclusioni

Nessun singolo agente è sufficiente

Approccio ottimale: ecosistema ibrido di agenti specializzati

Combinazione di NLP, ottimizzazione e apprendimento continuo

Fondamentale equilibrio tra automazione, interpretabilità e controllo umano